Pytanie nr 26.

Temat: Twierdzenie Kroneckera-Capellego - rozwiązywanie ogólnych układów równań liniowych w postaci $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

Prezentacja przygotowana przez Krzysztofa Woś

Spis treści prezentacji:

1. Wprowadzenie do twierdzenia Kroneckera-Capellego
2. Wymiar podprzestrzeni wektorowej opisanej równaniem $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$
3. Rozwiązania parametryczne w układach równań
4. Równanie krawędziowe prostej w $\mathbf{R}^3$
5. Równanie hiperpłaszczyzny w $\mathbf{R}^n$
6. Zastosowanie w praktyce
7. Podsumowanie
8. Źródła

1. Wprowadzenie do twierdzenia Kroneckera-Capellego

W praktyce twierdzenie Kroneckera-Capellego pozwala w prosty sposób sprawdzić, czy układ równań jest sprzeczny, czy też posiada rozwiązania (jedno lub więcej).

Twierdzenie to jest podstawowym narzędziem w analizie układów równań liniowych $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Określa ono warunki istnienia rozwiązań takich układów, bazując na porównaniu rzędów dwóch macierzy: macierzy współczynników **A** oraz macierzy rozszerzonej $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$. Macierz współczynników zawiera tylko współczynniki przy zmiennych układu. Macierz rozszerzona powstaje przez dodanie kolumny wyrazów wolnych **b** do macierzy **A**.

- **Interpretacja rzędu macierzy**:

Rzędem dowolnej macierzy **A** (symbolicznie $\mathbf{rank}(\mathbf{A})$ lub $\mathbf{rk}(\mathbf{A})$)nazywamy taką liczbę naturalną **r**, że z macierzy **A** można wybrać przynajmniej jeden niezerowy minor stopnia **r**, natomiast wszystkie minory stopni większych od **r**, jeśli takie istnieją, są równe zero.

Rząd każdej z tych macierzy można znaleźć, stosując algorytm eliminacji Gaussa (lub inne metody jak rozwinięcia Laplace'a), upraszczając macierz do postaci schodkowej.

- **Twierdzenie**:

Twierdzenie mówi, że:

- Jeśli $\mathbf{rk}(\mathbf{A}) = \mathbf{rk}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$, układ ma rozwiązanie.
    - Jeśli $\mathbf{rk}(\mathbf{A}) = \mathbf{rk}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = \mathbf{n}$ to liczba równań niezależnych jest równa liczbie zmiennych **n**. Oznacza to, że układ ma dokładnie jedno rozwiązanie.
    - Jeśli $\mathbf{rk}(\mathbf{A}) = \mathbf{rk}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) < \mathbf{n}$ to układ ma więcej zmiennych niż równań niezależnych. W takim przypadku rozwiązanie można przedstawić w postaci parametrycznej, w której część zmiennych zależy od wybranych parametrów. Liczba parametrów wynosi $\mathbf{n} - \mathbf{rk}(\mathbf{A})$
- Jeśli $\mathbf{rk}(\mathbf{A}) \neq \mathbf{rk}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$, układ jest sprzeczny, czyli nie ma rozwiązania.

2. Wymiar podprzestrzeni wektorowej opisanej równaniem $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$

❖ Wprowadzenie do równania $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$

Równanie $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ to **jednorodny układ równań liniowych**, gdzie:

- **A**: macierz współczynników (o wymiarach $\mathbf{m} \times \mathbf{n}$),
- **x**: wektor zmiennych,
- **0**: wektor zerowy o wymiarze **m**.

Rozwiązania tego równania tworzą **jądro macierzy A**, oznaczane jako $\mathbf{Ker}(\mathbf{A})$ (od ang. *kernel*).

❖ Pojęcie jądra macierzy i wymiaru podprzestrzeni
Jądro macierzy **A** to zbiór wszystkich wektorów **x**, dla których $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$.

Jest to podprzestrzeń wektorowa w $\mathbf{R^n}$, której wymiar nazywamy **liczbą stopni swobody** układu równań lub **wymiarem jądra** (ang. nullity).

Wymiar tej podprzestrzeni można obliczyć na podstawie:

$$\mathbf{nullity}(\mathbf{A}) = \mathbf{n} - \mathbf{rank}(\mathbf{A}),$$

gdzie:

- **n**: liczba kolumn macierzy **A** (liczba zmiennych),
- $\mathbf{rank}(\mathbf{A})$: rząd macierzy **A**, czyli liczba liniowo niezależnych wierszy/kolumn.

❖ Twierdzenie o rzędzie i wymiarze
Fundamentalne twierdzenie algebry liniowej mówi:

$$\mathbf{rank}(\mathbf{A}) + \mathbf{nullity}(\mathbf{A}) = \mathbf{n}.$$

To oznacza, że liczba niezależnych równań (rząd macierzy) oraz liczba stopni swobody (wymiar jądra) sumują się do liczby zmiennych **n**.

❖ Przykład obliczenia wymiaru podprzestrzeni
Rozważmy macierz **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{2} & \mathbf{4} & \mathbf{2} \end{bmatrix}$$

- Rząd macierzy **A**:
  Redukujemy **A** do postaci schodkowej:

$$\mathbf{A} \sim \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

  Rząd macierzy **A** wynosi $\mathbf{rank}(\mathbf{A}) = \mathbf{1}$.

- Liczba zmiennych (**n**):
  Macierz **A** ma 3 kolumny, więc $\mathbf{n} = \mathbf{3}$.

- Wymiar jądra ($\mathbf{nullity}(\mathbf{A})$):

$$\mathbf{nullity}(\mathbf{A}) = \mathbf{n} - \mathbf{rank}(\mathbf{A}) = \mathbf{3} - \mathbf{1} = \mathbf{2}.$$

  Jądro macierzy **A** to podprzestrzeń wektorowa w $\mathbf{R}^3$ o wymiarze 2.

❖ Geometria podprzestrzeni

- Wektor zerowy zawsze należy do jądra $\mathbf{Ker}(\mathbf{A})$, ponieważ $\mathbf{A} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$.
- Jeśli $\mathbf{nullity}(\mathbf{A}) = \mathbf{k}$, to jądro jest **k**-wymiarową podprzestrzenią w $\mathbf{R}^3$.
  - Dla $\mathbf{k} = \mathbf{1}$: jądro to linia przechodząca przez początek układu współrzędnych.
  - Dla $\mathbf{k} = \mathbf{2}$: jądro to płaszczyzna przechodząca przez początek.

❖ Rozwiązania parametryczne w $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$
Rozwiązania równania $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ można przedstawić w postaci parametrycznej:

$$\mathbf{x} = \mathbf{t_1 v_1} + \mathbf{t_2 v_2} + \cdots + \mathbf{t_k v_k},$$

gdzie $\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \dots, \mathbf{v_k}$ to wektory bazowe jądra, a $\mathbf{t_1}, \mathbf{t_2}, \dots, \mathbf{t_k}$ są parametrami.

❖ Znaczenie wymiaru podprzestrzeni w kontekście układu równań
- Jeśli $\mathbf{nullity}(\mathbf{A}) > \mathbf{0}$, układ ma nieskończenie wiele rozwiązań.
- Jeśli $\mathbf{nullity}(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$, układ ma rozwiązanie trywialne ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$) i jest jednoznacznie wyznaczony.

3. Rozwiązania parametryczne w układach równań

W przypadku układów równań liniowych, które są **nieoznaczone** (mają nieskończenie wiele rozwiązań), rozwiązania można wyrazić w postaci **parametrycznej**.

❖ Kiedy pojawia się rozwiązanie parametryczne?

Rozwiązanie parametryczne występuje, gdy rząd macierzy współczynników **A** jest mniejszy niż liczba zmiennych **n**, czyli:

$$\mathbf{rk}(\mathbf{A}) = \mathbf{rk}(\,\mathbf{A} \mid \mathbf{b}\,) < \mathbf{n}.$$

W takim przypadku liczba stopni swobody (liczba parametrów w rozwiązaniu) wynosi:

$$\mathbf{k} = \mathbf{n} - \mathbf{rk}(\mathbf{A}).$$

❖ Ogólna postać rozwiązania parametrycznego

Rozwiązanie układu równań można przedstawić w formie:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x_p} + \mathbf{x_h}$$

gdzie:

- $\mathbf{x_p}$: **rozwiązanie szczególne** – jedno konkretne rozwiązanie układu $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, wyznaczone np. metodą Gaussa.
- $\mathbf{x_h}$: **rozwiązanie jednorodne** układu $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, będące kombinacją liniową **k** niezależnych wektorów tworzących bazę jądra macierzy **A** (czyli $\mathbf{Ker}(\mathbf{A})$).

❖ Wyznaczanie rozwiązania parametrycznego

- Rozwiązanie jednorodne ($\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$):
  a. Wyznacza się wektory bazowe przestrzeni jądra macierzy **A**.
  b. Wektorami bazowymi $\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \dots, \mathbf{v_k}$ opisuje się część parametryczną rozwiązania: $\mathbf{x_h} = \mathbf{t_1}\,\mathbf{v_1} + \mathbf{t_2}\,\mathbf{v_2} + \cdots + \mathbf{t_k}\,\mathbf{v_k}$, gdzie $\mathbf{t_1}, \mathbf{t_2}, \dots, \mathbf{t_k}$ są parametrami.
- Rozwiązanie szczególne ($\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$):
  a. Znajduje się jedno konkretne rozwiązanie układu, np. za pomocą eliminacji Gaussa.
  b. To rozwiązanie, oznaczane jako $\mathbf{x_p}$, jest stałe, niezależne od parametrów.
- Łączenie obu części

  Ostateczne rozwiązanie to suma części szczególnej i jednorodnej:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x_p} + \mathbf{t_1}\,\mathbf{v_1} + \mathbf{t_2}\,\mathbf{v_2} + \cdots + \mathbf{t_k}\,\mathbf{v_k}.$$

- Interpretacja geometryczna
  - W przestrzeni $\mathbf{R}^n$, rozwiązania parametryczne opisują **podprzestrzeń liniową**.
  - Dla układów w $\mathbf{R}^3$:
    - Jeśli $\mathbf{k} = \mathbf{1}$: rozwiązania są proste (linia w przestrzeni).
    - Jeśli $\mathbf{k} = \mathbf{2}$: rozwiązania są płaszczyzną.
  - W przestrzeni $\mathbf{R}^n$, rozwiązania tworzą hiperpłaszczyznę o wymiarze **k**.

- Przykład

  Dla układu $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ w $\mathbf{R}^3$:

$$\begin{cases} \mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z} = \mathbf{1}, \\ \mathbf{2x} + \mathbf{y} + \mathbf{3z} = \mathbf{3} \end{cases}$$

  Macierz **A** ma rząd 2, a liczba zmiennych wynosi **3 (n=3)**, więc rozwiązanie ma 1 parametr **(**$\mathbf{k} = \mathbf{3} - \mathbf{2} = \mathbf{1}$).

  Rozwiązanie parametryczne przyjmuje postać:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x_p} + \mathbf{t} \cdot \mathbf{v},$$

  gdzie $\mathbf{x_p}$ to rozwiązanie szczególne, a $\mathbf{v}$ to wektor kierunkowy opisujący przestrzeń rozwiązań.

4. Równanie krawędziowe prostej w R^3

Równanie krawędziowe prostej w przestrzeni trójwymiarowej $\mathbf{R^3}$ (często nazywane również równaniem parametrycznym) opisuje prostą za pomocą punktu leżącego na niej oraz wektora kierunkowego.

❖ Równanie Parametryczne Prostej w $\mathbf{R^3}$

Aby opisać prostą w przestrzeni trójwymiarowej, potrzeba:

1. **Punktu początkowego** $\mathbf{P_0(x_0,\ y_0,\ z_0)}$— punkt, przez który przechodzi prosta.
2. **Wektora kierunkowego** $\vec{\mathbf{v}} = (\mathbf{a},\ \mathbf{b},\ \mathbf{c})$ — wektor wskazujący kierunek prostej.

Równanie parametryczne prostej można zapisać w postaci:

$$\begin{cases} \mathbf{x = x_0 + at} \\ \mathbf{y = y_0 + bt} \\ \mathbf{z = z_0 + ct} \end{cases}$$

gdzie **t** jest parametrem rzeczywistym ($\mathbf{t} \in \mathbf{R}$).

❖ Przykład

- Treść zadania:

  Znajdź równanie parametryczne prostej przechodzącej przez punkt $\mathbf{P_0(2,\ -1,\ 3)}$ i mającej wektor kierunkowy $\vec{\mathbf{v}} = (\mathbf{1},\ \mathbf{4},\ \mathbf{-2})$.

- Rozwiązanie:

1. **Punkt początkowy:** $\mathbf{P_0(2,\ -1,\ 3)}$
2. **Wektor kierunkowy:** $\vec{\mathbf{v}} = (\mathbf{1},\ \mathbf{4},\ \mathbf{-2})$

   Podstawiam te wartości do ogólnego równania parametrycznego:

$$\begin{cases} \mathbf{x = 2 + 1 \cdot t} \\ \mathbf{y = -1 + 4 \cdot t} \\ \mathbf{z = 3 - 2 \cdot t} \end{cases}$$

Mogę to również zapisać jako:

$$\begin{cases} \mathbf{x = 2 + 1t} \\ \mathbf{y = -1 + 4t} \\ \mathbf{z = 3 - 2t} \end{cases}$$

gdzie **t** jest parametrem rzeczywistym.

❖ Interpretacja równania parametrycznego

Każda wartość parametru **t** odpowiada innemu punktowi na prostej. Przykładowo:

- Dla $\mathbf{t = 0}$**:**

$$(\mathbf{x, y, z}) = (\mathbf{2 + 0, -1 + 0, 3 - 0}) = (\mathbf{2, -1, 3})$$

  Jest to punkt początkowy $\mathbf{P_0}$.

- Dla $\mathbf{t = 1}$**:**

$$(\mathbf{x, y, z}) = (\mathbf{2 + 1, -1 + 4, 3 - 2}) = (\mathbf{3, 3, 1})$$

- Dla $\mathbf{t = -1}$**:**

$$(\mathbf{x, y, z}) = (\mathbf{2 - 1, -1 - 4, 3 + 2}) = (\mathbf{1, -5, 5})$$

W ten sposób, zmieniając wartość parametru **t**, możemy uzyskać dowolny punkt na prostej.

5. Równanie hiperpłaszczyzny w $\mathbf{R}^n$

W przestrzeni $\mathbf{R}^n$ prosta może być określona za pomocą równania parametrycznego. Takie równanie opisuje wszystkie punkty na prostej jako kombinację wektora początkowego i wektora kierunkowego w przestrzeni n-wymiarowej.

❖ Ogólna postać równania

Dla danej przestrzeni $\mathbf{R}^n$, prosta jest opisana przez:
1. Punkt początkowy $\mathbf{P_0} = (\mathbf{x_0}, \mathbf{y_0}, \mathbf{z_0}, \dots)$,
2. Wektor kierunkowy $\vec{\mathbf{v}} = (\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \mathbf{v_3}, \dots)$.

Równanie parametryczne prostej przyjmuje postać:

$$\overrightarrow{\mathbf{r(t)}} = \overrightarrow{\mathbf{P_0}} + \mathbf{t} \cdot \vec{\mathbf{v}},$$

gdzie:
- $\overrightarrow{\mathbf{r(t)}} = (\mathbf{x(t)}, \mathbf{y(t)}, \mathbf{z(t)}, \dots)$ to punkt na prostej zależny od parametru $\mathbf{t}$,
- $\mathbf{t} \in \mathbf{R}$ to parametr.

W zapisie składowych:

$$\begin{cases} \mathbf{x_1(t)} = \mathbf{x_1^0} + \mathbf{t}\,\mathbf{v_1}, \\ \mathbf{x_2(t)} = \mathbf{x_2^0} + \mathbf{t}\mathbf{v_2}, \\ \vdots \\ \mathbf{x_n(t)} = \mathbf{x_n^0} + \mathbf{t}\mathbf{v_n}. \end{cases}$$

❖ Przykład

- Treść zadania:
  Znajdź równanie parametryczne prostej w przestrzeni $\mathbf{R^4}$, przechodzącej przez punkt $\mathbf{P_0} = (\mathbf{1}, -\mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{0})$ i mającej wektor kierunkowy $\vec{\mathbf{v}} = (\mathbf{2}, -\mathbf{1}, \mathbf{4}, \mathbf{5})$.

- Rozwiązanie
  1. **Punkt początkowy:** $\mathbf{P_0} = (\mathbf{1}, -\mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{0})$,
  2. **Wektor kierunkowy:** $\vec{\mathbf{v}} = (\mathbf{2}, -\mathbf{1}, \mathbf{4}, \mathbf{5})$.

  Równanie parametryczne ma postać:

$$\vec{\mathbf{r}}(\mathbf{t}) = \mathbf{P_0} + \mathbf{t} \cdot \vec{\mathbf{v}},$$

co w składowych daje:

$$\begin{cases} \mathbf{x_1(t) = 1 + 2t}, \\ \mathbf{x_2(t) = -2 - t}, \\ \mathbf{x_3(t) = 3 + 4t}, \\ \mathbf{x_4(t) = 0 + 5t}. \end{cases}$$

❖ Interpretacja

Prosta w $\mathbf{R^4}$ nie może być wizualizowana geometrycznie w tradycyjny sposób, ale równanie parametryczne pozwala określić wszystkie punkty na niej:

- Dla $\mathbf{t = 0}$: $(\mathbf{x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4}) = (\mathbf{1,\ -2,\ 3,\ 0})$, czyli punkt początkowy.
- Dla $\mathbf{t = 1}$: $(\mathbf{x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4}) = (\mathbf{3,\ -3,\ 7,\ 5})$.
- Dla $\mathbf{t = -1}$: $(\mathbf{x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4}) = (\mathbf{-1,\ -1,\ -1,\ -5})$.

W ten sposób możemy generować dowolne punkty na tej prostej.

6. Zastosowanie w praktyce
   - Rola równań liniowych w praktyce
     Układy równań liniowych mają kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach, takich jak:
     - **Inżynieria**: analiza obwodów elektrycznych, optymalizacja konstrukcji.
     - **Ekonomia**: modele równowagi rynkowej.
     - **Fizyka**: mechanika kwantowa, symulacje ruchu.
     - **Informatyka**: algorytmy grafowe, analiza danych.

     W praktyce, rozwiązanie takich układów wymaga wykorzystania metod numerycznych i algebraicznych, które są wydajne i skalowalne. Dwie z najważniejszych to:

     - **Eliminacja Gaussa** (lub Gaussa-Jordana),
     - **Metoda macierzy odwrotnej**.

   - Eliminacja Gaussa

     - Opis metody
       Eliminacja Gaussa to procedura przekształcania macierzy układu $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ do postaci schodkowej górnej, umożliwiająca rozwiązanie układu równań.

     - Kroki eliminacji Gaussa
       - **Reprezentacja macierzowa**: Układ zapisujemy w postaci macierzy rozszerzonej $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$.
       - **Operacje elementarne**:
         - Zamiana wierszy.
         - Mnożenie wiersza przez liczbę różną od zera.
         - Dodanie do wiersza wielokrotności innego wiersza.
       - **Przekształcenie macierzy do postaci schodkowej**: Główne elementy (tzw. przodowniki) pojawiają się w kolejnych kolumnach.
       - **Rozwiązywanie układu**: Rozwiązujemy równania począwszy od ostatniego (metoda podstawiania wstecz).

     - Przykład
       Rozważmy układ:

$$\begin{cases} \mathbf{x + y + z = 6}, \\ \mathbf{2x + 3y + z = 14} \\ \mathbf{y + 2z = 8} \end{cases}$$

Macierz rozszerzona:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{6} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{1} & \mathbf{14} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{8} \end{bmatrix}$$

Po eliminacji:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{6} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{2} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{6} \end{bmatrix}$$

Podstawiając wstecz, otrzymujemy:

$$\begin{cases} \mathbf{z = 2}, \\ \mathbf{y = 4} \\ \mathbf{x = 0} \end{cases}$$

- Zalety eliminacji Gaussa
  - Uniwersalność – można stosować do dowolnych układów liniowych.
  - Niskie wymagania pamięciowe (w porównaniu do metod iteracyjnych).
- Wady
  - Wrażliwość na błędy numeryczne w macierzach źle uwarunkowanych.
  - Duża liczba operacji dla bardzo dużych układów.

❖ Metoda macierzy odwrotnej

- Opis metody
  Rozwiązanie układu $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ można znaleźć, jeśli macierz **A** jest odwracalna. Wyznaczamy:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

  gdzie $\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$ to macierz odwrotna macierzy **A**.

- Kroki metody
  - **Obliczenie macierzy odwrotnej $\mathbf{A}^{-1}$**:
    - Używając algorytmu Gaussa-Jordana lub wzoru na macierz odwrotną przy pomocy wyznaczników i macierzy dołączonej.
  - **Mnożenie $\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$**: Zastosowanie uzyskanej macierzy odwrotnej do wyznaczenia wektora **x**.

- Przykład
  Macierz układu:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{5} & \mathbf{3} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \mathbf{8} \\ \mathbf{20} \end{bmatrix}$$

Macierz odwrotna:

$$\mathbf{A^{-1}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{det(A)}} \cdot \mathbf{adj(A)} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{-1} \\ \mathbf{-5} & \mathbf{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{-1} \\ \mathbf{-5} & \mathbf{2} \end{bmatrix}$$

Mnożąc:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A^{-1}b} = \begin{bmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{-1} \\ \mathbf{-5} & \mathbf{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{8} \\ \mathbf{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{4} \\ \mathbf{-4} \end{bmatrix}$$

- Zalety metody macierzy odwrotnej
  - Daje szybkie rozwiązanie dla małych układów.
  - Korzystna w analizie teoretycznej.
- Wady
  - Obliczenie macierzy odwrotnej jest kosztowne dla dużych układów.
  - Wymaga, by macierz **A** była kwadratowa i odwracalna.

❖ Zastosowania praktyczne obu metod

- **Eliminacja Gaussa**: szeroko stosowana w programach numerycznych, np. w MATLAB czy Python (biblioteka NumPy).
- **Macierz odwrotna**: używana do analizy teoretycznej, ale w praktyce preferuje się Gaussa z uwagi na wydajność.

Wybór metody zależy od wielkości układu, warunkowania macierzy i dostępnych zasobów obliczeniowych.

7. Podsumowanie

❖ Twierdzenie Kroneckera-Capellego jako fundament analizy rozwiązywalności

Twierdzenie Kroneckera-Capellego stanowi podstawę do oceny, czy układ równań liniowych $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ma rozwiązanie. Kluczową ideą jest porównanie rzędów:

- $\mathbf{rg}(\mathbf{A})$: liczba niezależnych równań,
- $\mathbf{rg}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$: uwzględnienie prawej strony układu.

Twierdzenie jasno definiuje warunki:

- Jeśli $\mathbf{rg}(\mathbf{A}) = \mathbf{rg}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$, rozwiązanie istnieje.
- Jeśli $\mathbf{rg}(\mathbf{A}) \neq \mathbf{rg}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$, układ jest sprzeczny.

❖ Znaczenie rzędu macierzy i wymiaru jądra

Rząd macierzy oraz wymiar jej jądra pozwalają określić liczbę rozwiązań układu:

- **Rząd macierzy** ($\mathbf{rg}(\mathbf{A})$) określa, ile równań jest liniowo niezależnych.
- **Wymiar jądra** ($\mathbf{nullity}(\mathbf{A})$) opisuje liczbę stopni swobody w rozwiązaniach układu $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, co wpływa na liczbę parametrów w rozwiązaniach ogólnych.

Relacja między rzędami i liczbą zmiennych **n**:

$$\mathbf{nullity}(\mathbf{A}) = \mathbf{n} - \mathbf{rg}(\mathbf{A}),$$

daje pełny obraz struktury przestrzeni rozwiązań.

❖ Uniwersalne podejście do analizy układów równań liniowych

Dzięki twierdzeniu Kroneckera-Capellego i metodom takim jak eliminacja Gaussa czy analiza jądra macierzy, można w sposób systematyczny i algorytmiczny:

- Zidentyfikować, czy układ jest rozwiązywalny.
- Wyznaczyć liczbę rozwiązań: jedno, nieskończenie wiele lub brak.
- Opisać rozwiązania w sposób parametryczny, jeśli układ jest niedookreślony.

❖ Kluczowe wnioski

- Twierdzenie Kroneckera-Capellego jest uniwersalnym narzędziem do analizy układów liniowych.
- Rząd macierzy i wymiar jądra dostarczają pełnych informacji o strukturze przestrzeni rozwiązań.
- Uniwersalność podejścia sprawia, że jest ono wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak matematyka, fizyka, informatyka czy inżynieria.

Znajomość tych narzędzi pozwala skutecznie rozwiązywać rzeczywiste problemy wymagające analizy układów równań liniowych.

8. Źródła:

1. https://www.matmana6.pl/twierdzenie-kroneckera-capellego
2. https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/1/module/53/reader
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Rank_(linear_algebra)